

 MetroGAS

GESTIÓN DE PROCESOS

PROCESOS DE PRODUCCIÓN,
DE SERVICIO Y DE APOYO

Dirección de Riesgos y Calidad

Procedimiento Particular PP – SHA – 029

Bloqueo de Equipos

REVISIÓN: 1

Responsable del documento: Juan Ignacio Carro

Revisor: Leandro Gallo

Aprobador: Mariano Pascale

Vigencia: 10/12/2025

Vencimiento: 10/12/2027

 MetroGAS
damos calor

1. Objetivo

Establecer pautas de seguridad para el bloqueo y etiquetado de máquinas, equipos e instalaciones que operan con distintas fuentes de energía (eléctrica, neumática, hidráulica, mecánica, térmica, entre otras), con el fin de evitar su activación inesperada durante tareas de mantenimiento, reparación o inspección.

Estas medidas buscan prevenir accidentes laborales y proteger la integridad física del personal mediante la inmovilización segura y la señalización adecuada de los sistemas intervenidos.

2. Alcance

Aplica a todo el personal de mantenimiento y operativo de Metrogas, así como a contratistas, que realicen tareas de mantenimiento, reparación o intervención sobre máquinas, equipos e instalaciones que impliquen riesgos por energización, movimiento o liberación de energía.

3. Frecuencia

Debe aplicarse siempre que personal propio o contratado realice tareas de mantenimiento, reparación o intervención sobre máquinas, equipos e instalaciones.

4. Responsabilidades

La **Jefatura de Seguridad e higiene** es responsable de la actualización del presente procedimiento.

Son responsables del cumplimiento, **personal propio** mencionado en apartado 6 y **personal contratado** que efectúen trabajos de mantenimiento, reparación o intervención sobre máquinas, equipos e instalaciones.

5. Descripción

5.1. Consideraciones generales

Durante las tareas de mantenimiento, reparación o intervención sobre máquinas, equipos e instalaciones, existe el riesgo de arranques inesperados, activaciones involuntarias o liberación de energía almacenada. Estas situaciones pueden provocar lesiones graves al personal si no se aplican medidas preventivas adecuadas.

Para evitar la activación de las distintas fuentes de energía, se deben utilizar dispositivos de aislamiento mecánico que impidan físicamente la transmisión o liberación de energía peligrosa durante la ejecución de los trabajos.

El aislamiento debe realizarse mediante sistemas que utilicen candados de seguridad, acompañados de tarjetas informativas que adviertan sobre la intervención en curso y eviten el accionamiento indebido de los dispositivos.

La colocación del bloqueo sobre un equipo o instalación debe ser realizada por personal de MetroGAS o por contratistas debidamente autorizados, conforme a los procedimientos establecidos. Es fundamental que el personal cuente con los conocimientos y habilidades necesarios para la aplicación, el uso y el retiro de los sistemas de bloqueo.

El personal autorizado debe contar con su propio dispositivo de bloqueo, compuesto por candado y tarjeta. Es responsable de su colocación y retiro inmediatamente después de finalizar las tareas. Nadie puede retirar un bloqueo, salvo la persona que lo colocó.

Cuando sea necesario intervenir un equipo o máquina alimentada por energía eléctrica para realizar tareas de mantenimiento, y se requiera cortar la energía desde un tablero, esta acción debe ser realizada exclusivamente por electricistas autorizados por MetroGAS. Son responsables de aplicar correctamente el procedimiento de bloqueo y etiquetado sobre interruptores o disyuntores, conforme a lo establecido en el PP-SHA-034 "Riesgo Eléctrico".

El personal de MetroGAS y contratistas afectados a tareas de mantenimiento y operativas, son responsables de conocer las situaciones que requieren un bloqueo y asegurar que no se intente poner en marcha, energizar, habilitar, remover un dispositivo de corte de energía, abrir una válvula u operar cualquier máquina o equipo que tiene un bloqueo de seguridad y/o una tarjeta de bloqueo.

A continuación, se describen las distintas variantes de bloqueo según el tipo de equipo o instalación.

5.2. Bloqueo con candado de seguridad y tarjeta

El bloqueo con candado debe colocarse sobre interruptores, botoneras, válvulas, entre otros, asegurando que se encuentren en posición de apagado o cerrado según corresponda.

El responsable del bloqueo debe:

- Analizar en el lugar las tareas que requieren el bloqueo.
- Confeccionar las tarjetas de bloqueo que sean necesarias.
- Identificar todas las fuentes de energía.
- Realizar la desenergización mediante el procedimiento de detención o desafectación de la máquina o equipo a bloquear.
- Disipar o bloquear la energía residual o acumulada (resortes, presión de aire, gases, líquidos, capacitores, etc.)
- Verificar en forma segura que no quede ningún tipo de energía activa, accionando botoneras de arranque, válvulas, resortes, etc., para constatar que la energía haya sido efectivamente bloqueada.
- Colocar el dispositivo de bloqueo con el correspondiente candado de seguridad y la TARJETA INFORMATIVA e indicar, si corresponde, a cada contratista que coloque su propio bloqueo de seguridad y tarjeta en el dispositivo o los dispositivos que garantice que todas las fuentes de energía estén bloqueadas.
- Asegurar que cada empleado o contratista autorizado para trabajar en el equipo verifique o presencie la prueba de no funcionamiento antes de iniciar su tarea.
- Cuando la tarjeta deba permanecer a la intemperie o se trate de un bloqueo prolongado, tomar medidas para evitar su desprendimiento o deterioro (atadura firme, escritura indeleble, etc.).
- Al concluir el trabajo, el personal de Metrogas o contratista debe avisar al responsable del Bloqueo, para que proceda a retirar el candado y/o la tarjeta de bloqueo correspondiente.

- Retirar el último bloqueo y/o tarjeta solo después de verificar en el área de trabajo que no existe ningún riesgo (personas expuestas, herramientas olvidadas, puertas abiertas, sobre el equipo, etc.). Luego, habilitar la fuente de energía y repetir este proceso en todas las fuentes hasta dejar totalmente habilitada la máquina, sistema o equipo.



5.3. Bloqueo con tarjeta

Se aplica cuando no sea posible colocar un dispositivo de bloqueo debido a que los equipos o instalaciones no lo permiten. El uso exclusivo de la tarjeta debe realizarse únicamente después de haber agotado todas las alternativas para colocar un dispositivo, dejando constancia de esta situación en la tarjeta.

5.4. Bloqueo de equipos automotores

Cuando sea necesario bloquear el funcionamiento de un equipo automotor (vehículo liviano o camión), la llave de contacto debe utilizarse como dispositivo de bloqueo. Esta debe ser retirada de su alojamiento y permanecer bajo control del operador responsable hasta que concluya la tarea de reparación, mantenimiento o limpieza.

Algunos equipos automotores tienen cortacorriente en la batería. Si este cortacorriente permite la colocación de un candado, también es admisible como punto de bloqueo.

El bloqueo de un autoelevador o grúa también debe realizarse de forma preventiva ante cualquier falla mecánica, eléctrica, hidráulica, neumática, etc., que haga insegura su operación. En estos casos, se debe consignar el motivo en la tarjeta informativa y obtener la firma del Supervisor responsable del equipo o maquinaria. La tarjeta debe colocarse en la zona de la llave de contacto. La llave no debe permanecer en el equipo; debe ser entregada al responsable del mantenimiento hasta que la falla sea reparada.

5.5. Bloqueo de equipos neumáticos o hidráulicos

El bloqueo debe realizarse colocando un candado (si la llave de comando lo permite) o desconectando el suministro de aire o aceite del equipo. En ambos casos, se debe verificar que no exista posibilidad de movimiento por presión residual, y luego colocar el candado y/o la tarjeta de bloqueo correspondiente.

El bloqueo evita el ingreso de energía al sistema. No obstante, en muchos casos puede permanecer energía residual en forma de aire comprimido o fluido presurizado.

Esta energía residual debe eliminarse purgando el sistema mediante las válvulas de alivio de presión o purga. Verificar siempre la despresurización completa antes de continuar con cualquier intervención. Si el sistema no dispone de válvulas de alivio, deben aplicarse otras técnicas seguras de liberación.

En caso de duda, es fundamental consultar los manuales del fabricante para identificar los procedimientos alternativos de liberación de presión recomendados.

5.6. Bloqueo de válvulas

Para las válvulas que tienen que ser inmovilizadas se emplean bloqueadores adecuados para el tipo de accionamiento de la válvula (palanca o volante) o, en su defecto, una cadena y candado con su respectiva tarjeta. El operario responsable emplea para este fin tantos bloqueadores y tarjetas como sea necesario.

Si no se puede inmovilizar el equipo de esta forma, se debe retirar el accionamiento de la válvula y se coloca una tarjeta informativa. Si la válvula es pequeña y lo admite, puede utilizarse un precinto común plástico o metálico para inmovilizarla.



5.7. Bloqueo con placa ciega

La instalación de una placa ciega entre bridas se considera como un bloqueo adecuado y seguro para independizar una cañería o elementos anexos. En este caso se debe confeccionar una tarjeta informativa la cual se coloca en el lugar del plaqueado o adherida a la “cola” de la placa ciega.

La instalación de una placa ciega siempre debe hacerse con el sistema bloqueado previamente mediante válvulas y purgado de los fluidos.

5.8. Remoción no rutinaria de bloqueos y/o tarjetas

Cuando sea necesario retirar un bloqueo o tarjeta que haya quedado colocado por error humano, o se requiera utilizar de urgencia un equipo cuya reparación o mantenimiento no esté concluido, solo pueden retirar los candados o tarjetas el supervisor del área junto con el responsable del bloqueo del turno, y únicamente después de:

- Realizar una inspección minuciosa de los trabajos efectuados.
- Verificar que las condiciones de seguridad para la operación son adecuadas.

5.9. Modelo de tarjetas

El formato de las tarjetas debe ajustarse a las siguientes características:

- Fabricadas en poliestireno de alto impacto o de PVC espumado, de color blanco de aproximadamente 80 mm de ancho por 160 mm de largo.
- Las indicaciones deben ser realizadas en letras de color negro.
- Contar con un ojal, reforzado con un ojalillo metálico, para permitir su sujeción a la instalación.
- Poseer un encabezamiento con la palabra **“PELIGRO”** en blanco sobre fondo rojo.
- Los textos específicos de seguridad deben estar en letras rojas o negras de 10 mm de altura mínima y pueden ser los siguientes:

- **PROHIBIDO OPERAR.**
- **NO CONECTAR, ELECTRICISTA TRABAJANDO.**
- **FUERA DE SERVICIO.**
- **NO TOCAR ESTA VÁLVULA.**
- **EN REPARACIÓN.**
- **SISTEMA PLAQUEADO.**

MetroGas

PELIGRO

**PROHIBIDO
OPERAR**

NOMBRE:
SECTOR:
FECHA:

ANVERSO

OBSERVACIONES

.....
.....
.....
.....
.....
.....

**ESTA TARJETA SOLO
PODRA SER RETIRADA
POR PERSONA
AUTORIZADA**

REVERSO

6. Lista de distribución

Los sectores que se indican a continuación:

- Jefatura de equipos y calidad de gas
- Jefatura de mantenimiento edilicio
- Jefatura de alta presión
- Jefatura de obras (acero y polietileno)
- Jefatura de gestión de medidores

7. Capacitación

De acuerdo con lo consignado en la "Matriz de Identificación de Peligros SSOMA y necesidades de Formación", documento que mantiene actualizado el sector de Formación.

El documento debe ser utilizado como material de capacitación para personal propio y contratado.

8. Archivo de registros

No Aplicable.

9. Definiciones y abreviaturas

Responsable del bloqueo: Persona autorizada para colocar y retirar dispositivos de bloqueo y tarjetas en equipos, máquinas e instalaciones, con el fin de realizar tareas de mantenimiento o reparación.

Dispositivo de Bloqueo: Sistema que se adapta a los elementos que se deben inmovilizar y que, junto con un candado, impide su accionamiento.

Tarjeta Informativa: Señalización que relacionada con un objeto o una situación determinada suministra una indicación relativa a la seguridad por medio de un aviso, señal, color, simbología, etc.

10. Requerimientos relacionados con SHYMA y SO

No Aplicable.

11. Documentos relacionados

- PP-SHA-034 "Riesgo Eléctrico"

12. Referencias bibliográficas

- Ley 19587/72 - Seguridad e higiene en el trabajo
- Norma IRAM 2450: "Bloqueo de equipos" edición 04-12-1981
- Norma OSHA 1910.147 El control de la energía peligrosa (bloqueo/etiquetado).

13. Apéndices / Anexos

No Aplicable.

14. Historial cambios

REVISIÓN	FECHA	MODIFICACIONES EFECTUADAS	MOTIVO DEL CAMBIO
0	03/10/2022	Cambio en el formato y nueva	Creación del documento (Ex POS 040)
1	10/12/25	Modificación de la redacción en algunos puntos del documento en apartado 5 Descripción. Actualización de lista de distribución.	Actualización del documento